2021 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之

计算机组成原理科目试题

学号：_____　　班级：_____　　姓名：_____

一、单项选择题

第 01-40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

12. 2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中，我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为 93.0146PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为（ D ）。

A. 9.3×10^{13} 次

B. 9.3×10^{15} 次

C. 9.3 千万亿次

D. 9.3 亿亿次

13. 已知带符号整数用补码表示，变量 x，y，z 的机器数分别为 FFFDH，FFDFH，7FFCH，下列结论中，正确的是（ D ）。

A. 若 x，y，z 为无符号数，则 z<x<y

B. 若 x，y，z 为无符号数，则 x<y<z

C. 若 x，y，z 为带符号数，则 x<y<z

D. 若 x，y，z 为带符号数，则 y<x<z

14. 下列数值中，不能用 IEEE 754 浮点格式精确表示的是（ A ）。

A. 1.2

B. 1.25

C. 2.0

D. 2.5

15. 某计算机的存储器总线中有 24 位地址线和 32 位数据线，按字编址，字长为 32 位。如果 00 0000H-3F FFFFH 为 RAM 区，那么需要 512K×8 位的 RAM

芯片数为（ C ）。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

16. 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为 32KB，主存块大小为 32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则 Cache 行的位数至少是（ A ）。

A. 275

B. 274

C. 258

D. 257

17. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ D ）。

I. 指令寄存器　II. 微指令寄存器　III. 基址寄存器　IV. 标志/状态寄存器

A. 仅 I 和 II

B. 仅 I 和 IV

C. 仅 II 和 IV

D. 仅 III 和 IV

18. 下列关于数据通道的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 数据通路包含 ALU 等组合逻辑（操作）元件

B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件

C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路

D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

19. 下列关于总线的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质

B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换

D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

20. 下列选项中，不属于 I/O 接口的是（ A ）。

A. 磁盘驱动器

B. 打印机适配器

C. 网络控制器

D. 可编程中断控制器

21. 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（ B ）。

A. 系统调用

B. 页缺失

C. DMA 传送结束

D. 打印机缺纸

22. 下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述，其中错误的是（ A ）。

A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断

B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期

C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态

D. 若 CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

二、综合应用题

第 41-47 小题，共 70 分。

43. （15 分）假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位，数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R 型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd] ← R[rs] op1 R[rt]
I 型	op2	rs	rt	imm		含 ALU 运算、条件转移和访存操作 3 类指令
J 型	op3	target				PC 的低 10 位 ← target

其中，op1-op3 为操作码，rs，rt 和 rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

（1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

答：ALU 的宽度为 16 位，ALU 的宽度即 ALU 运算对象的宽度，通常与字长相同。地址线为 20 位，按字编址，可寻址主存空间大小为2^{20}字节（或 1MB）。指令寄存器有 16 位，和单条指令长度相同。MAR 有 20 位，和地址线位数相同。MDR 有 8 位，和数据线宽度相同。

（2）R 型格式最多可以定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

答：R 型格式的操作码有 4 位，最多有2^4（或 16）种操作。I 型和 J 型格式的操作码有 6 位，因为它们的操作码部分重叠，所以共享这 6 位的操作码空间，且前 6 位全 0 的编码已经被 R 型格式占用，因此 I 和 J 型格式最多有$2^6-1=63$种操作。从 R 型和 I 型格式的寄存器编号部分可知，只用 2 位对寄存器编码，因此通用寄存器最多有 4 个。

（3）假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1，2，3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H，0008H，0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容是什么？各自结果是否溢出？

答：指令 01B2H＝0000000110110010B 为一条 R 型指令，操作码 0010 表示带符号整数减法指令，其功能为 R[3]←R[1]-R[2]。执行指令 01B2H 后，R[3]=B052H-0008H=B04AH，结果未溢出。指令 01B3H=0000000110110011B，操作码 0011 表示带符号整数乘法指令，执行指令 01B3H 后，R[3]=R[1]×R[2]=B052H×0008H=8290H，结果溢出。

（4）若采用 I 型格式的访存指令中 imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？

答：在进行指令的跳转时，可能向前跳跃，也可能向后跳跃，偏移量是一个

带符号整数，因此在地址计算时，应对 imm 进行符号扩展。

（5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

答：无条件转移指令可以采用 J 型格式，将 target 部分写入 PC 的低 10 位，完成跳转。

44. （8 分）假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址位 30 位，页大小为 4KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

注意：对于本题的 TLB，需要采用处理 Cache 的方式求解。

（1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

答：按字节编址，页面大小为 4KB=2^{12}B，页内地址为 12 位。虚拟地址中高 30-12=18 位表示虚页号，虚拟地址中低 12 位表示页内地址。

（2）已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？

答：TLB 采用 2 路组相联方式，共 8=2^3组，用 3 位来标记组号。虚拟地址（或虚页号）中高 18-3=15 位为 TLB 标记，虚拟地址中随后 3 位（或虚页号中低 3 位）为 TLB 组号。

（3）假设 TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为 10，12，16，7，26，4，12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。

答：虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 TLB 组号=虚页号 mod TLB 组数=虚页号 mod 8，因此，虚页号 10，12，16，7，26，4，12，20 映射到的 TLB 组号依次为 2，4，0，7，2，4，4，4。TLB 采用 2 路组相联方式，从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出，只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2，相应虚页号依次是 12，4，12 和 20。根据 LRU（Least Recently Used）替换策略，当访问第 20 页时，虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

（4）若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

答：虚拟地址位数增加到 32 位时，虚页号增加了 32-30=2 位，使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位，因此，每个 TLB 表项的位数增加 2 位。